نمونه آزمون ترکیبی ۲: عبارت‌های جبری، خط و معادله‌های خطی، عبارت‌های گویا

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون ترکیبی · مدت پیشنهادی: ۶۰ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

نام‌خانوادگی: .....

۱. حاصل $(x-2)(x-2)$ را با اتحاد جملهٔ مشترک بنویسید. (۱ نمره)

۲. دو خط $y=3x+2$ و $y=3x-2$ موازی‌اند یا متقاطع؟ (۱ نمره)

۳. درجهٔ چندجمله‌ای x^2+2x+1، ضریب جمله‌ای x و جملهٔ ثابت آن را بنویسید. (۱ نمره)

۴. دامنهٔ تعریف عبارت $\frac{2}{x^2-25}$ را بیابید. (۱ نمره)

۵. با استفاده از اتحاد، حاصل 49^2 را به دست آورید. (۱٫۵ نمره)

۶. معادلهٔ خطی را بنویسید که از نقاط $(4,3)$ و $(0,4)$ می‌گذرد. (۱٫۵ نمره)

۷. عبارت $(3x+7)^2$ را با استفاده از اتحاد بسط دهید. (۱٫۵ نمره)

۸. عبارت $\frac{x-2}{x+3}$ به ازای چه مقدار x برابر صفر است؟ (دامنه را در نظر بگیرید.) (۱٫۵ نمره)

۹. عبارت $\dfrac{1+\frac{4}{x}}{1-\frac{16}{x^2}}$ را ساده کنید. (۲ نمره)

۱۰. حاصل $\frac{x+3}{x-1} \div \frac{x+3}{x+3}$ را ساده کنید. (۲ نمره)

۱۱. دستگاه $\begin{cases} 3x-2y=-3 \\ 2x+2y=-2 \end{cases}$ را حل کنید. (۳ نمره)

۱۲. شیب خط $5x-4y=5$ را بیابید. (۳ نمره)

توجه: دامنهٔ ترکیبی انتخابی است و به برنامهٔ رسمی تکیه ندارد.